

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国乙卷（理科）

一、选择题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 M 满足 $\complement_U M = \{1, 3\}$, 则()。

A. $2 \in M$ B. $3 \in M$ C. $4 \notin M$ D. $5 \notin M$

【答案】

A

【解析】

$M = U \setminus \{1, 3\} = \{2, 4, 5\}$, 故 $2 \in M$ 。

2. 已知 $z = 1 - 2i$, 且 $z + a\bar{z} + b = 0$, 其中 a, b 为实数, 则()。

A. $a = 1, b = -2$ B. $a = -1, b = 2$
C. $a = 1, b = 2$ D. $a = -1, b = -2$

【答案】

A

【解析】

代入得 $(1 + a + b) + (2a - 2)i = 0$ 。由实部、虚部均为零, 得 $a = 1, b = -2$ 。

3. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1$, $|b| = \sqrt{3}$, $|a - 2b| = 3$, 则 $a \cdot b =$ ()。

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】

C

【解析】

由 $9 = |a - 2b|^2 = 1 - 4a \cdot b + 4 \times 3$, 得 $a \cdot b = 1$ 。

4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后, 继续进行深空探测, 成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星。为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值, 用到数列 $\{b_n\}$:

$$b_1 = 1 + \frac{1}{\alpha_1}, \quad b_2 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}}, \quad b_3 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}}, \dots$$

依此类推, 其中 $\alpha_k \in \mathbb{N}^*(k = 1, 2, \dots)$, 则()。

- A. $b_1 < b_5$ B. $b_3 < b_8$ C. $b_6 < b_2$ D. $b_4 < b_7$

【答案】

D

【解析】

固定前四层, 令

$$H(t) = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{t}}}} \quad (t > 0).$$

四次取倒数使 H 严格递增。 $b_4 = H(\alpha_4)$, 而 $b_7 = H\left(\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}\right)$, 所以 $b_4 < b_7$, D 正确。

同理, 固定奇数层得到严格递减的复合函数, 故 $b_1 > b_5$ 、 $b_3 > b_8$; 固定两层得到严格递增的复合函数, 故 $b_2 < b_6$ 。

5. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$ 。若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$ ()。

- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

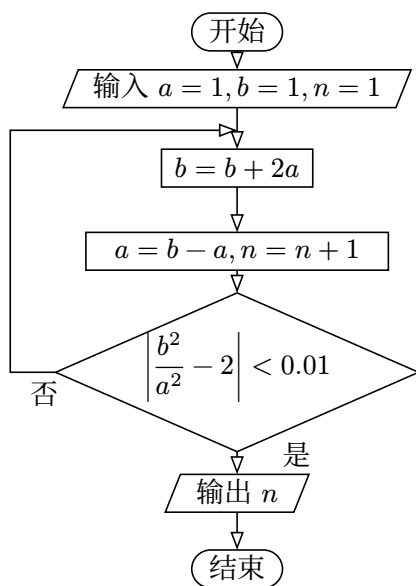
【答案】

B

【解析】

$F = (1, 0)$, 所以 $|AF| = |BF| = 2$ 。由抛物线定义, $x_A + 1 = 2$, 得 $x_A = 1$, 从而 $y_A = \pm 2$ 。故 $|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。

6. 执行如图的程序框图，输出的 $n = (\quad)$ 。



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】

B

【解析】

每轮先更新 b ，再用更新后的 b 计算 a ，依次得到：

n	a	b	$\left \frac{b^2}{a^2} - 2 \right $
2	2	3	$\frac{1}{4}$
3	5	7	$\frac{1}{25}$
4	12	17	$\frac{1}{144}$

当 $n = 4$ 时首次满足 $\frac{1}{144} < 0.01$ ，输出 4。

7. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为 AB, BC 的中点，则()。

A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1

B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD

C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC

D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

【答案】

A

【解析】

在 $\triangle ABC$ 中， $EF \parallel AC$ 。正方体中 $AC \perp BD$ ，且 $AC \perp DD_1$ ，所以 $AC \perp$ 平面 BDD_1 ，从而 $EF \perp$ 平面 BDD_1 。又 $EF \subset$ 平面 B_1EF ，故两平面垂直，A 正确。

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 = (\quad)$ 。

A. 14

B. 12

C. 6

D. 3

【答案】

D

【解析】

设公比为 q , 则 $a_1(1 + q + q^2) = 168$, $a_1q(1 - q^3) = 42$ 。两式相除, 得 $q(1 - q) = \frac{1}{4}$, 所以 $\left(q - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$, $q = \frac{1}{2}$ 。从而 $a_1 = 96$, $a_6 = 96 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 3$ 。

9. 已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为 $(\quad)$ 。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】

C

【解析】

设高为 h , 底面所在截面圆的半径为 $r = \sqrt{1 - h^2}$ 。底面四边形两条对角线均不超过 $2r$, 故面积 $S \leq \frac{1}{2} \times 2r \times 2r = 2r^2$, 当底面为正方形时取等号。因此 $V \leq \frac{2}{3}h(1 - h^2)$ 。对 $h \in (0, 1)$, 右侧导数为 $\frac{2}{3}(1 - 3h^2)$, 先正后负, 在 $h = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取得最大值。

10. 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘, 各盘比赛结果相互独立。已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 且 $p_3 > p_2 > p_1 > 0$ 。记该棋手连胜两盘的概率为 p , 则 $(\quad)$ 。

A. p 与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关

B. 该棋手在第二盘与甲比赛, p 最大

C. 该棋手在第二盘与乙比赛, p 最大

D. 该棋手在第二盘与丙比赛, p 最大

【答案】

D

【解析】

连胜两盘即“前两盘均胜”或“后两盘均胜”, 其中三盘全胜只能计一次。若第二盘获胜概率为 p_i , 另两盘为 p_j, p_k , 则 $P_i = p_i(p_j + p_k) - p_1p_2p_3$ 。比较得 $P_3 - P_2 = p_1(p_3 - p_2) > 0$, $P_3 - P_1 = p_2(p_3 - p_1) > 0$, 故第二盘与丙比赛时概率最大。

11. 双曲线 C 的两个焦点为 F_1, F_2 , 以 C 的实轴为直径的圆记为 D , 过 F_1 作 D 的切线与 C 交于 M, N 两点, 且 $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5}$, 则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

【答案】

AC

【解析】

原卷将本题列为单选题, 但题干未限定两交点在双曲线的不同支上, 按现有条件 A、C 均成立, 不能唯一确定一个选项。

求出全部可能值

设双曲线的半实轴、半虚轴长分别为 a, b , 半焦距为 c , 记 $u = |NF_1|, v = |NF_2|$ 。由双曲线定义, $|u - v| = 2a$; 在 $\triangle F_1 N F_2$ 中用余弦定理, 得

$$4c^2 = u^2 + v^2 - \frac{6}{5}uv = 4a^2 + \frac{4}{5}uv,$$

所以 $uv = 5b^2$ 。圆心到切线的距离为 a , 而圆心是 $F_1 F_2$ 的中点, 所以 F_2 到切线的距离为 $2a$ 。又 $\sin \angle F_1 N F_2 = \frac{4}{5}$, 得 $\frac{4}{5}v = 2a$, 即 $v = 5\frac{a}{2}$, $u = 2\frac{b^2}{a}$ 。因此 $\left|2\frac{b^2}{a} - 5\frac{a}{2}\right| = 2a$, 得 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{4}$ 或 $\frac{9}{4}$, 离心率分别为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 、 $\frac{\sqrt{13}}{2}$ 。

验证两种情形均可实现

取 $a = 2, b = 1$, 过左焦点的切线 $y = 2(x + \sqrt{5})$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 有两个不同交点。取其中 $N = \left(-6\frac{\sqrt{5}}{5}, -2\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$, 有 $u = 1, v = 5$, 从而所求余弦为 $\frac{3}{5}$ 。取 $a = 2, b = 3$, 切线 $y = \frac{2}{3}(x + \sqrt{13})$ 与 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ 有两个不同交点。取 $N = \left(14\frac{\sqrt{13}}{13}, 18\frac{\sqrt{13}}{13}\right)$, 有 $u = 9, v = 5$, 同样满足余弦为 $\frac{3}{5}$ 。

12. 已知函数 $f(x), g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 且 $f(x) + g(2-x) = 5$, $g(x) - f(x-4) = 7$ 。若 $y = g(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称, $g(2) = 4$, 则 $\sum_{k=1}^{22} f(k) =$ ()。

- A. -21 B. -22 C. -23 D. -24

【答案】

D

【解析】

由对称性, $g(2-x) = g(x+2) = f(x-2) + 7$, 所以 $f(x) + f(x-2) = -2$, 进而 $f(x+4) = f(x)$ 。由 $f(0) + g(2) = 5$, 得 $f(0) = 1$, $f(2) = -3$ 。将第二个条件中的 x 换为 $x+4$, 再消去

$f(x)$, 得 $g(x+4) + g(2-x) = 12$ 。取 $x = -1$, 得 $g(3) = 6$; 又 $g(1) = g(3)$, 故 $f(1) = 5 - g(1) = -1$ 。每连续四项的和为 -4 , 所以 $\sum_{k=1}^{22} f(k) = 5 \times (-4) + f(1) + f(2) = -24$ 。

二、填空题

13. 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为_____。

【答案】

$$\frac{3}{10}$$

【解析】

共有 $\binom{5}{3} = 10$ 种等可能的选法; 甲、乙都入选时, 只需从其余 3 人中再选 1 人, 有 3 种选法, 故概率为 $\frac{3}{10}$ 。

14. 过四点 $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$ 中的三点的圆的方程为_____。

【答案】

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \text{ (答案不唯一)}$$

【解析】

取 $(0, 0), (4, 0), (4, 2)$ 三点, 前两点连线的垂直平分线为 $x = 2$, 后两点连线的垂直平分线为 $y = 1$, 所以圆心为 $(2, 1)$, 半径平方为 5, 得到 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ 。

15. 记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T 。若 $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 则 ω 的最小值为_____。

【答案】

$$3$$

【解析】

$T = \frac{2\pi}{\omega}$, 所以 $f(T) = \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。结合 $0 < \varphi < \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 。由 $\cos\left(\omega \frac{\pi}{9} + \frac{\pi}{6}\right) = 0$, 得 $\omega = 3 + 9k (k \in \mathbb{Z})$ 。由 $\omega > 0$, 最小值为 3。

16. 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - e x^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的极小值点和极大值点。若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是_____。

【答案】

$$\left(\frac{1}{e}, 1\right)$$

【解析】

令 $t = \ln a \neq 0$, 则 $f'(x) = 2te^{tx} - 2e^x$, 驻点满足 x 与 t 同号。再令 $u = tx > 0$, 则

$$f'(x) = \frac{2e^{u+1}}{t} \left(\frac{t^2}{e} - ue^{-u} \right).$$

函数 ue^{-u} 在 $(0, 1)$ 递增、在 $(1, +\infty)$ 递减, 最大值为 $\frac{1}{e}$, 故出现两个极值点当且仅当 $0 < t^2 < 1$ 。

若 $t > 0$, 随 x 增大, 导数符号依次为正、负、正, 极大值点在极小值点左侧, 不符题意。若 $t < 0$, u 随 x 减小而增大, 结合前式中的负系数, 导数符号依次为负、正、负, 恰为左极小、右极大。

因此 $-1 < t < 0$, 即 $\frac{1}{e} < a < 1$ 。

三、解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$ 。

(1) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;

(2) 若 $a = 5$, $\cos A = \frac{25}{31}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 14

【解析】

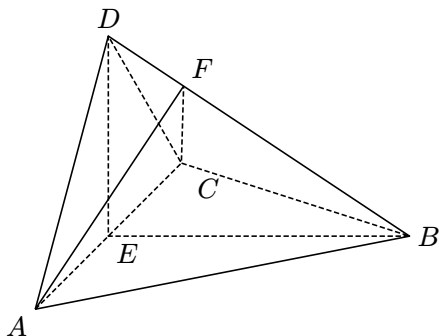
(1) 展开两角差的正弦并移项, 得

$$\sin A(\sin C \cos B + \sin B \cos C) = 2 \sin B \sin C \cos A.$$

由 $\sin(B + C) = \sin A$, 得 $\sin^2 A = 2 \sin B \sin C \cos A$ 。再由正弦定理, 得 $a^2 = 2bc \cos A$ 。结合余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 即得 $2a^2 = b^2 + c^2$ 。

(2) 由第 (1) 问, $b^2 + c^2 = 50$, 且 $25 = 2bc \cdot \frac{25}{31}$, 故 $bc = \frac{31}{2}$ 。所以 $(b + c)^2 = 50 + 31 = 81$, $b + c = 9$, 周长为 $5 + 9 = 14$ 。

18. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 的中点。



(1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

(2) 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上。当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $4\frac{\sqrt{3}}{7}$

【解析】

(1) 由 $AD = CD$ 、 $\angle ADB = \angle CDB$ 及公共边 DB ，得 $\triangle ADB$ 与 $\triangle CDB$ 全等，故 $AB = CB$ 。又 E 为 AC 的中点，故 $BE \perp AC$ ， $DE \perp AC$ 。 BE, DE 为平面 BED 内的两条相交直线，所以 $AC \perp$ 平面 BED 。由 $AC \subset$ 平面 ACD ，得两平面垂直。

(2) 确定最小面积对应的位置

由第 (1) 问， $AB = CB = 2$ ，再由 $\angle ACB = 60^\circ$ ，知 $\triangle ABC$ 为等边三角形。因此 $AE = CE = 1$ ， $BE = \sqrt{3}$ 。直角三角形 ADC 中， $DE = \frac{AC}{2} = 1$ 。由 $DE^2 + BE^2 = BD^2$ ，得 $DE \perp BE$ 。因 $AC \perp$ 平面 BED ，对任意 $F \in BD$ ，都有 $AC \perp EF$ ，所以 $S_{\triangle AFC} = \frac{1}{2}AC \cdot EF$ 。当 $EF \perp BD$ 时面积最小，垂足在 BD 内部。

求线面角

以 E 为原点， EA, EB, ED 的方向分别为三个坐标轴正向，则

$$A = (1, 0, 0), \quad C = (-1, 0, 0), \quad B = (0, \sqrt{3}, 0), \quad D = (0, 0, 1).$$

设 $F = D + t(B - D) = (0, \sqrt{3}t, 1 - t)$ ，由 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$ ，得 $3t - (1 - t) = 0$ ，即 $t = \frac{1}{4}$ ，故

$\overrightarrow{CF} = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4}\right)$ 。平面 ABD 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$ 。所求角记为 θ ，则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CF}|}{|\mathbf{n}| |\overrightarrow{CF}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7} \cdot \frac{\sqrt{7}}{2}} = 4\frac{\sqrt{3}}{7}.$$

19. 某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山。为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位： m^2 ）和材积量（单位： m^3 ），得到如下数据：

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$ ， $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$ ， $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$ 。附：相关系数 $r =$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad \sqrt{1.896} \approx 1.377.$$

(1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量；

(2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数（精确到 0.01）；

(3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积，并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 186m^2 。已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比。利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值。

【答案】

- (1) 0.06m^2 , 0.39m^3 。
 (2) 0.97
 (3) 1209m^3

【解析】

(1) 用样本均值估计总体均值, $\bar{x} = \frac{0.6}{10} = 0.06$, $\bar{y} = \frac{3.9}{10} = 0.39$, 分别得到 0.06m^2 和 0.39m^3 。

(2) 将样本数据代入, 得

$$r = \frac{0.2474 - 10 \times 0.06 \times 0.39}{\sqrt{(0.038 - 10 \times 0.06^2)(1.6158 - 10 \times 0.39^2)}} = \frac{0.0134}{\sqrt{0.0001896}} \approx 0.97.$$

(3) 用样本总材积量与总根部横截面积之比估计比例系数, 得 $\frac{3.9}{0.6} = 6.5$ 。所以总材积量的估计值为 $6.5 \times 186 = 1209(\text{m}^3)$ 。

20. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2)$, $B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$ 两点。

- (1) 求 E 的方程;
 (2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$ 。证明: 直线 HN 过定点。

【答案】

- (1) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$
 (2) 过定点 $(0, -2)$ 。

【解析】

(1) 设椭圆方程为 $ux^2 + vy^2 = 1$, 由所过两点, 得 $4v = 1$ 、 $\frac{9}{4}u + v = 1$, 故 $u = \frac{1}{3}$, $v = \frac{1}{4}$, 所求方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

(2) **统一表示割线与交点**

水平直线 $y = -2$ 与椭圆只有一个交点, 故所给直线可设为 $x = 1 + k(y + 2)$, 其中 $k = 0$ 包括竖直线情形。令 $u = y + 2$, 联立椭圆方程, 得

$$(4k^2 + 3)u^2 + (8k - 12)u + 4 = 0.$$

设 M, N 对应的根为 u_1, u_2 , 则 $u_1 + u_2 = \frac{12 - 8k}{4k^2 + 3}$, $u_1 u_2 = \frac{4}{4k^2 + 3}$, 且 $x_M = 1 + ku_1$, $x_N = 1 + ku_2$ 。

验证定点与 H, N 共线

直线 AB 为 $x = \frac{3}{2}(y + 2)$, 故 $T = \left(3\frac{u_1}{2}, u_1 - 2\right)$, 由向量条件, 得 $H = (3u_1 - x_M, u_1 - 2)$ 。

对点 $A = (0, -2)$, 有

$$(3u_1 - x_M)u_2 - x_N u_1 = 3u_1 u_2 - x_M u_2 - x_N u_1 = (3 - 2k)u_1 u_2 - (u_1 + u_2) = 0.$$

因 $u_1 \neq u_2$, H, N 是不同点; 又 $u_1 u_2 \neq 0$, 故上式表明 $\overrightarrow{AH} \parallel \overrightarrow{AN}$, 即 A, H, N 共线。因此 HN 始终经过定点 $(0, -2)$ 。

21. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) + axe^{-x}$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0), (0, +\infty)$ 各恰有一个零点, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $y = 2x$

(2) $(-\infty, -1)$

【解析】

(1) $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{1}{1+x} + a(1-x)e^{-x}$, 所以 $a = 1$ 时 $f'(0) = 2$, 切线方程为 $y = 2x$ 。

(2) 排除 $a \geq -1$

记 $g(x) = e^x + a(1-x^2)$, 则 $f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)e^x}$, 二者在定义域上同号。若 $a \geq 0$, 则 $-1 < x < 0$ 时 $\ln(1+x) < 0$ 且 $axe^{-x} \leq 0$, 故 $f(x) < 0$, 无零点。若 $-1 \leq a < 0$, 则 $x > 0$ 时 $g'(x) = e^x - 2ax > 0$, 从而 $g(x) > g(0) = 1+a \geq 0$, 所以 $f(x) > f(0) = 0$, 也不合题意。

验证 $a < -1$ 时正半轴恰有一个零点

此时 $g'(x) > 0 (x > 0)$, 且 $g(0) = 1+a < 0$ 、 $g(1) = e > 0$, 故 g 在 $(0, 1)$ 有唯一零点 s 。函数 f 在 $(0, s)$ 递减, 在 $(s, +\infty)$ 递增, 且 $f(s) < f(0) = 0$ 。由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 知 f 在 $(0, +\infty)$ 恰有一个零点。

验证负区间恰有一个零点

$g''(x) = e^x - 2a > 0$, 而 $g'(-1) = \frac{1}{e} + 2a < 0$ 、 $g'(0) = 1 > 0$, 故 g' 在 $(-1, 0)$ 有唯一零点 t , g 先减后增。在 $(t, 0)$ 上, $g(x) < g(0) = 1+a < 0$; 又 $g(-1) = \frac{1}{e} > 0$, 所以 g 在 $(-1, t)$ 有唯一零点 r 。因此 f 在 $(-1, r)$ 递增, 在 $(r, 0)$ 递减, 且 $f(r) > f(0) = 0$ 。结合 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$, 知 $(-1, 0)$ 内也恰有一个零点。综上, a 的取值范围为 $(-\infty, -1)$ 。

四、 选考题 (从下面两题中任选一题作答)

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ (t 为参数)。以坐标原点为极点, x

轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + m = 0$ 。

(1) 写出 l 的直角坐标方程;

(2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围。

【答案】

(1) $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$

(2) $\left[-\frac{19}{12}, \frac{5}{2}\right]$

【解析】

(1) 由 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\rho \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\rho \cos \theta$, 代入 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 得 $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$ 。

(2) 将参数方程代入直线方程, 得 $3 \cos 2t + 2 \sin t + 2m = 0$ 。令 $u = \sin t \in [-1, 1]$, 则

$$m = 3u^2 - u - \frac{3}{2} = 3\left(u - \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{19}{12}.$$

该二次函数在 $u = \frac{1}{6}$ 时取最小值 $-\frac{19}{12}$, 在 $u = -1$ 时取最大值 $\frac{5}{2}$, 且在区间内连续。因此所求范围为 $\left[-\frac{19}{12}, \frac{5}{2}\right]$ 。

23. 已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由均值不等式, $1 = a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} \geq 3\sqrt{abc}$, 所以 $abc \leq \frac{1}{9}$ 。当且仅当 $a = b = c = 3^{-\frac{2}{3}}$ 时取等号。

(2) 由 $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, 得 $\frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$ 。同理得到另外两式, 相加即得

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}} = \frac{1}{2\sqrt{abc}}.$$

当且仅当 $a = b = c = 3^{-\frac{2}{3}}$ 时取等号。